

6.2

Najdeme reálnou čtvercovou matici řádu tři, splňující:

- $\lambda_1 = 2$, kde vlastní vektory příslušné tomuto číslu tvoří podprostor.

$$\{ \xi \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \}$$

"Na základě zadaných vlastních čísel a k nim příslušných vlastních podprostorů určíme jejich

- geometrické násobnosti, z nichž následně odvodíme i násobnosti algebraické."

Na základě zadaných vl. čísel a k nim příslušných vl. podprostorů

určíme jejich geometrické násobnosti a odvodíme alg. násobnosti

- $\lambda_2 = 3$ $M_3 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ $\dim M_3 = 1 \dots$ geometrická nás $\lambda_2 = 1$

- $\lambda_1 = 2$ M_2 zůstane a řešení $(1 -1 1 0)$

$$M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \dim M_2 = 2 \dots \text{geo. nás } \lambda_1 = 2$$

TVRZENÍ 9.69. Pro každé vlastní číslo μ lineárního operátoru $f: V \rightarrow V$ na konečně generovaném prostoru V (čtvercové matice A) nad tělesem T platí, že geometrická násobnost μ je menší nebo rovná algebraické násobnosti μ .

$$\text{alg. nás } \lambda_1 \geq \text{geo. nás } \lambda_1$$

z tvrzení vyplývá, že alg. nás. λ_1 musí být min. 2

DŮSLEDEK 9.52:

- Každá čtvercová matice řádu n nad tělesem T má nejvýše n vlastních čísel včetně algebraických násobností.

zavazet matice A je řádu 3 (součet alg. nás. vl. čísel musí být max 3)

a zavazet více, že $\exists \lambda_2$ s minimální alg. nás 1

$$\Rightarrow \text{alg. nás } \lambda_1, \dots, 2 \quad 2 \leq \text{alg} \leq 3-1$$

$$\Rightarrow \text{alg. nás } \lambda_2 \dots 1 \quad 1 \leq \text{alg} \leq 3-2$$

Hledaná matice A je tedy dle věty 9.71 diagonalizovatelná - má 3 vl. č. včetně alg. nás (2+1)

VĚTA 9.71. Buď $f: V \rightarrow V$ lineární operátor na konečně generovaném vektorovém prostoru V dimenze n (resp. buď A čtvercová matice řádu n) nad tělesem T . Pak jsou následující tvrzení jsou ekvivalentní.

- Operátor f je diagonalizovatelný (resp. matice A je diagonalizovatelná).
- Operátor f (resp. matice A) má
 - n vlastních čísel včetně algebraických násobností a
 - geometrická násobnost každého vlastního čísla operátoru f (resp. matice A) je rovná jeho algebraické násobnosti.

- geometrická nás - alg. nás pro obě vlastní čísla matice A

= A má dostatek lin. nezávislých vlastních vektorů

$\Rightarrow \exists R$ regulární t.j. $R^{-1}AR$ je diagonální matice, diag. matici označme D

$$D = R^{-1}AR \quad \text{kde } R \text{ je matice přechodu od báze } B \text{ do kanonické báze} = [id]_B^B$$

$$A = RDR^{-1}$$

$$[f]_B^B = [id]_B^B [f]_B^B [id]_B^B$$

Hledanou matici A obápneme jako matici lin. op $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ vzhledem ke kanonické bázi $K_3 \Rightarrow$ hledán tedy $[f]_{K_3}^{K_3}$

TVRZENÍ 9.56. Je-li $f: V \rightarrow V$ lineární operátor na konečně generovaném prostoru V a je-li $B = (v_1, \dots, v_n)$ báze prostoru V , pak $[f]_B^B = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ platí právě tehdy, když pro každé $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ je v_i vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu λ_i .

zvolme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ - báze skládající se z vl. vektorů přísl. vl. číslu $\lambda_1 = \lambda_2$

$$[id]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(oproti bázi $\mathbb{R}^3$ poskl. z LN vektorů - generují celý prostor $\mathbb{R}^3$)

$$[f]_B^B \text{ dle tvrzení 9.56 vypadá takto: } \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \lambda_1, \lambda_2 \text{ (2krát) na diag.}$$

vraťim-li se k předchozí rovnici

$$\begin{aligned} [f]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2} &= [\text{id}]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2} [f]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2} [\text{id}]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2} \\ &= [\text{id}]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2} [f]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2} ([\text{id}]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2})^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad -3+4-2 \end{aligned}$$

$$[f]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \underline{\underline{A}}$$

invert matice přechodu

$$([\text{id}]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2})^{-1} = -1 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ověření

dle def. vlastních č. λ a vektoru $(\vec{x})$ musí platit

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

tedy

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-1+1 \\ 1+1+1 \\ 1-1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2+1 \\ 1+2+1 \\ 1-2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 1+1 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \checkmark$$

DEFINICE 9.11. Je-li A čtvercová matice řádu n nad tělesem T , pak skalár $\lambda \in T$ nazýváme **vlastní číslo** matice A , pokud existuje nenulový vektor $\vec{x} \in T^n$ takový, že

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}.$$

Je-li λ vlastní číslo matice A , pak libovolný vektor $\vec{x} \in T^n$, pro který platí $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$, nazýváme **vlastní vektor** matice A příslušný vlastnímu číslu λ .